

本节内容

广域网

408考研大纲（链路层部分）

（一）数据链路层的功能

（二）组帧

（三）差错控制

检错编码；纠错编码

（四）流量控制与可靠传输机制

流量控制、可靠传输与滑动窗口机制；停止-等待协议

后退 N 帧协议（GBN）；选择重传协议（SR）

（五）介质访问控制

1. 信道划分：频分多路复用、时分多路复用、波分多路复用、码分多路复用

2. 随机访问：ALOHA 协议；CSMA 协议；CSMA/CD 协议；CSMA/CA 协议

3. 轮询访问：令牌传递协议

（六）局域网

局域网的基本概念与体系结构；以太网与 IEEE 802.3

IEEE 802.11 无线局域网；VLAN 基本概念与基本原理

（七）广域网

广域网的基本概念；PPP 协议

真题考频：极低

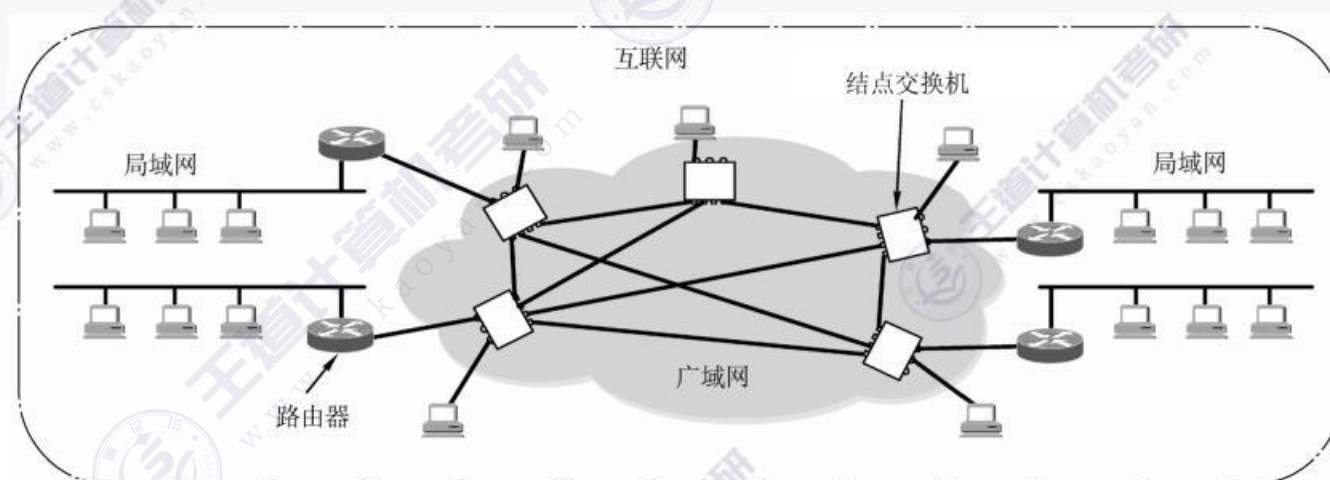
（八）数据链路层设备

以太网交换机及其工作原理

广域网

广域网（WAN，Wide Area Network），通常跨越很大的物理范围，所覆盖的范围从几十公里到几千公里，它能连接多个城市或国家，或横跨几个洲并能提供远距离通信，形成国际性的远程网络。

广域网的通信子网主要使用**分组交换**技术。广域网的通信子网可以利用公用分组交换网、卫星通信网和无线分组交换网，它将分布在不同地区的**局域网或计算机系统**互连起来，达到**资源共享**的目的。如因特网（Internet）是世界范围内最大的广域网。



61

PPP协议的特点

点对点协议PPP（Point-to-Point Protocol）是目前使用最广泛的数据链路层协议，用户使用拨号电话接入因特网时一般都使用PPP协议。

只支持全双工链路。

王道考研/CSKAOYAN.COM

62

PPP协议应满足的要求

简单 对于链路层的帧，无需纠错，无需序号，无需流量控制。

封装成帧 帧定界符

透明传输 与帧定界符一样比特组合的数据应该如何处理：异步线路用字节填充，同步线路用比特填充。

多种网络层协议 封装的IP数据报可以采用多种协议。

多种类型链路 串行/并行，同步/异步，电/光....

差错检测 错就丢弃。

检测连接状态 链路是否正常工作。

最大传送单元 数据部分最大长度MTU。

网络层地址协商 知道通信双方的网络层地址。

数据压缩协商

王道考研/CSKAOYAN.COM

63

PPP协议无需满足的要求

纠错

流量控制

序号

不支持多点线路

王道考研/CSKAOYAN.COM

64

PPP协议的三个组成部分

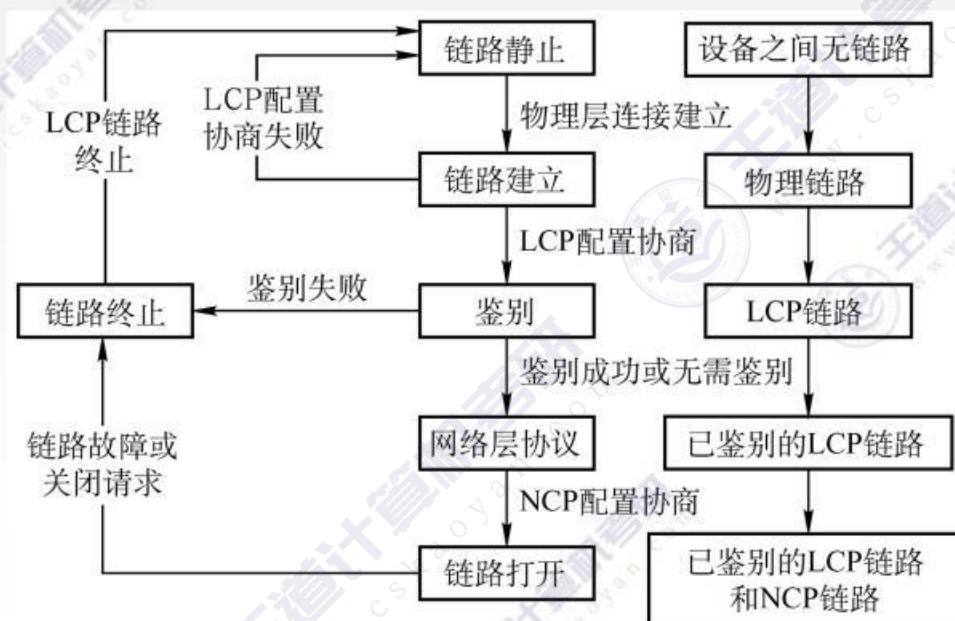
1. 一个将IP数据报封装到串行链路（同步串行/异步串行）的方法。
2. 链路控制协议LCP：建立并维护数据链路连接。身份验证
3. 网络控制协议NCP：PPP可支持多种网络层协议，每个不同的网络层协议都要一个相应的NCP来配置，为网络层协议建立和配置逻辑连接。



王道考研/CSKAOYAN.COM

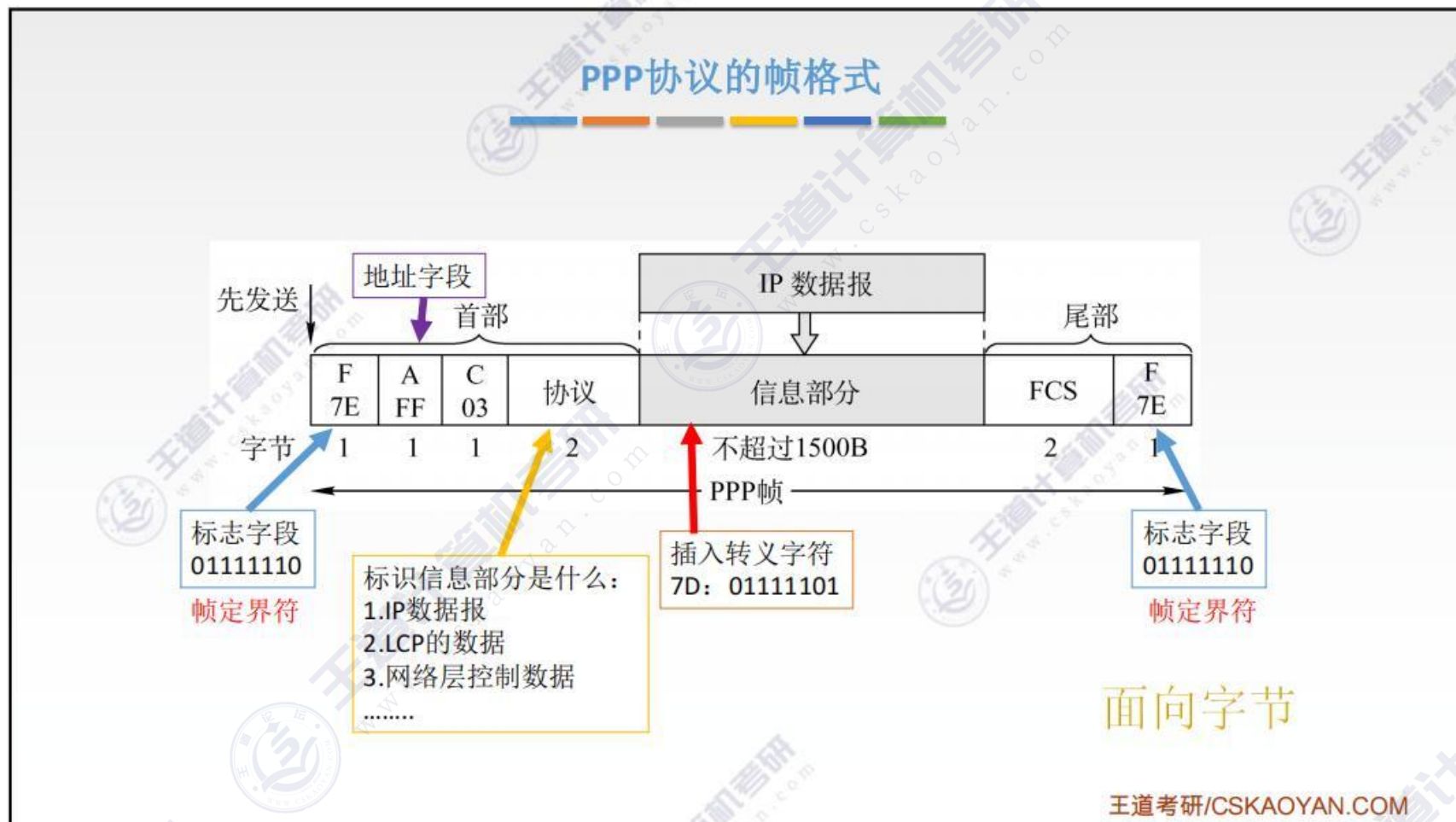
65

PPP协议的状态图



王道考研/CSKAOYAN.COM

66



67

HDLC协议

高级数据链路控制（High-Level Data Link Control或简称HDLC），是一个在同步网上传输数据、**面向比特**的数据链路层协议，它是由国际标准化组织(ISO)根据IBM公司的SDLC(Synchronous Data Link Control)协议扩展开发而成的。

数据报文可透明传输，用于实现透明传输的“0比特插入法”易于硬件实现

采用全双工通信

所有帧采用**CRC检验**，对信息帧进行顺序**编号**，可防止漏收或重份，传输可靠性高。

王道考研/CSKAOYAN.COM

68

HDLC的站

主站、从站、复合站

- 1.主站的主要功能是发送命令（包括数据信息）帧、接收响应帧，并负责对整个链路的控制系统的初启、流程的控制、差错检测或恢复等。
- 2.从站的主要功能是接收由主站发来的命令帧，向主站发送响应帧，并且配合主站参与差错恢复等链路控制。
- 3.复合站的主要功能是既能发送，又能接收命令帧和响应帧，并且负责整个链路的控制。

三种数据操作方式：

- 1.正常响应方式
- 2.异步平衡方式
- 3.异步响应方式

王道考研/CSKAOYAN.COM

69

HDLC的帧格式



- 1) 信息帧 (I) 第1位为0，用来传输数据信息，或使用捎带技术对数据进行确认；
- 2) 监督帧 (S) 10，用于流量控制和差错控制，执行对信息帧的确认、请求重发和请求暂停发送等功能
- 3) 无编号帧 (U) 11，用于提供对链路的建立、拆除等多种控制功能。

“无奸细”

王道考研/CSKAOYAN.COM

70

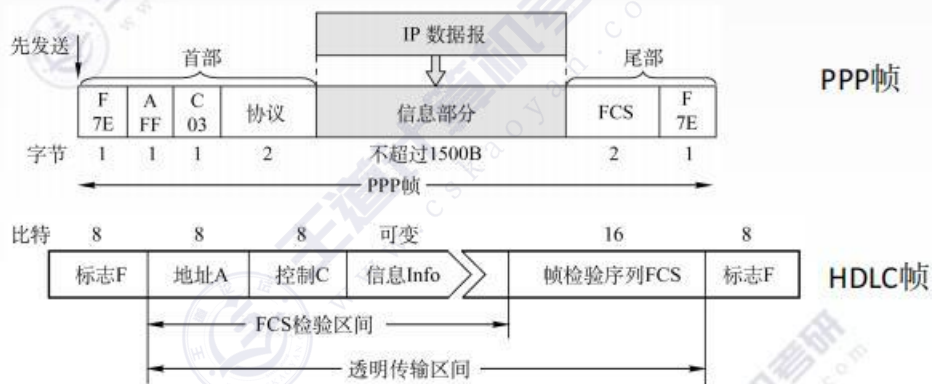
PPP协议 & HDLC协议

HDLC、PPP只支持**全双工**链路。

都可以实现透明传输。

都可以实现差错检测，但不纠正差错。

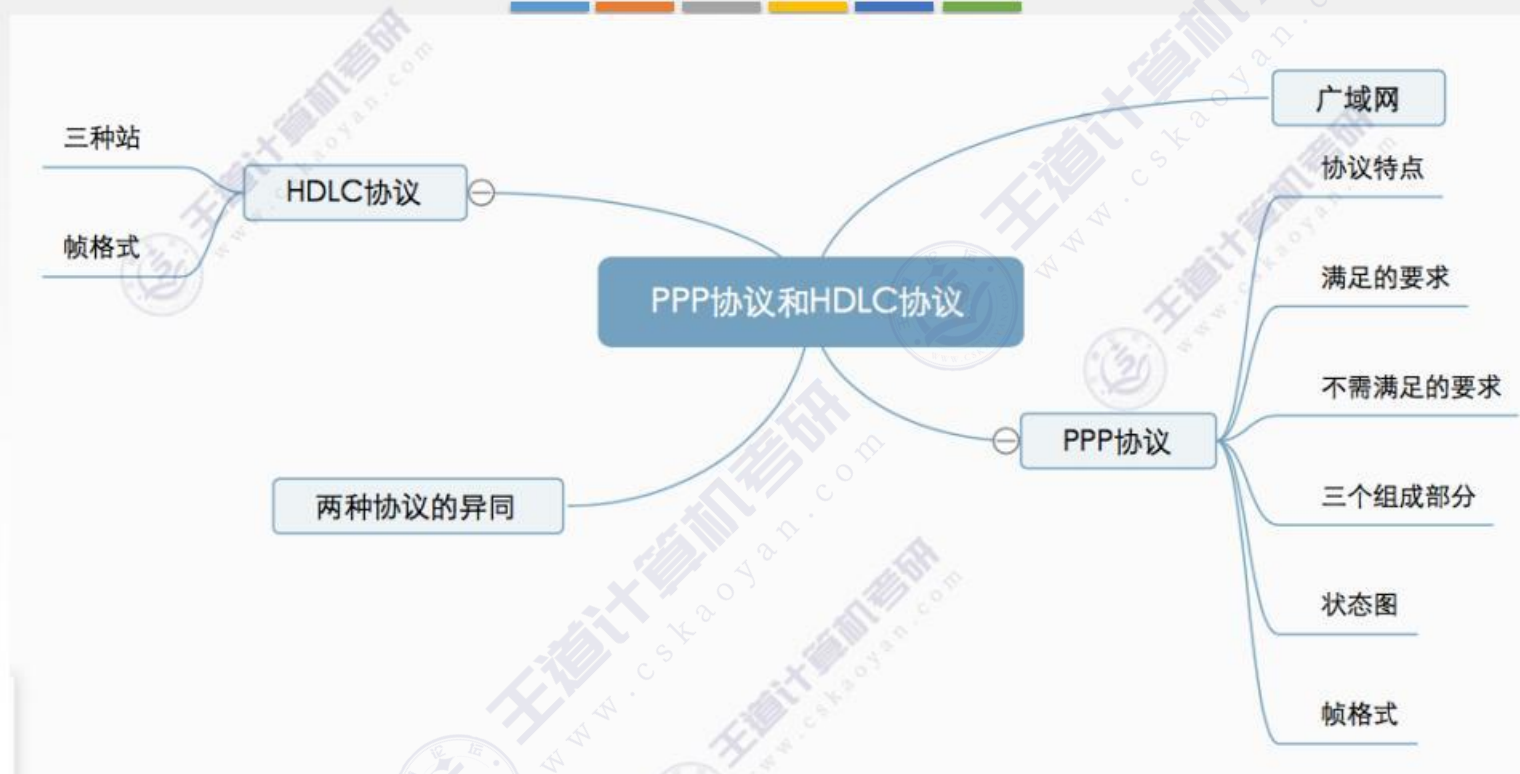
PPP协议	面向字节	2B协议字段	无序号和确认机制	不可靠
HDLC协议	面向比特	没有	有编号和确认机制	可靠



王道考研/CSKAOYAN.COM

71

脑图时刻



王道考研/CSKAOYAN.COM

72